

Fit

O Genera Fit te ajuda a alcançar o máximo de desempenho físico e a evitar lesões durante os exercícios a partir das informações do seu DNA. Você descobrirá as características do seu corpo em relação a resistência física, ganho de massa e força muscular, dores após exercícios e diversos outros aspectos. Com os resultados, você poderá elaborar treinos personalizados e eficientes. Lembre-se que outros fatores, como a alimentação, histórico de doenças e condições ambientais podem impactar no seu desempenho físico.

● Pontos de atenção

Densidade óssea (força dos ossos)

rs2707466 | Cromossomo: 7 | Gene: *WNT16* | População de estudo: Europeia

C,C Predisposição para menor densidade óssea

Os ossos desempenham funções muito importantes, uma vez que sustentam nosso corpo, permitem os movimentos e protegem órgãos. A densidade mineral óssea é responsável pela força dos ossos e é determinada pela quantidade de cálcio nessas estruturas. O risco de fraturas e doenças ósseas, como a osteoporose, está relacionado a essa densidade. Essa característica sofre a influência de vários fatores, entre eles massa corporal, deficiência de hormônios sexuais, vitamina D, idade, atividade física, ingestão de álcool e de proteínas. Além disso, variações genéticas entre os indivíduos podem influenciar a densidade mineral óssea.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs2707466-C, o que indica que você apresenta predisposição para menor densidade óssea. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá desenvolver essa condição, já que existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais envolvidos. Evidências apontam que a menor densidade óssea está associada a um maior risco de sofrer fraturas. Por isso, o consumo de alimentos ricos em cálcio, como o leite e derivados, a exposição ao sol por curtos períodos para estimular a produção de vitamina D e a prática de atividade física regular podem ser aliados na prevenção. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Índice de massa corporal (IMC)

rs9939609 | Cromossomo: 16 | Gene: *FTO* | População de estudo: Europeia e americana

A,T Predisposição para IMC elevado

O índice de massa corporal (IMC) é um cálculo simples utilizado para indicar se um indivíduo está no seu peso ideal, considerando sua altura e massa corpórea. É aplicado no mundo todo para identificar o sobrepeso, condição que pode evoluir para a obesidade e gerar complicações como diabetes tipo 2, acidente vascular cerebral, hipertensão e doença arterial coronariana. Uma alimentação desequilibrada associada à baixa prática de exercícios físicos é uma grande determinante para o ganho de peso. Entretanto, estudos científicos demonstraram que fatores genéticos também desempenham um papel importante na predisposição para o acúmulo de gordura.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs9939609-A e, portanto, apresenta predisposição para IMC elevado. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente irá desenvolver essa condição, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Ainda assim, uma alimentação equilibrada, rica em vegetais, frutas e grãos, associada à prática de exercícios físicos, é uma grande aliada na diminuição do IMC e do risco para obesidade. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

● Cuidados relevantes

Risco de obesidade

rs1861868 | Cromossomo: 16 | Gene: *FTO* | População de estudo: Europeia e americana

T,C Maior predisposição para obesidade

A obesidade é uma condição que ocorre quando o índice de massa corporal (IMC) é superior a 30 kg/m². Esse distúrbio vem afetando um número cada vez maior de pessoas no mundo e representa um grande problema de saúde pública. A maior preocupação é o risco que ele representa

para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e para o aumento do colesterol e dos triglicerídeos. Alguns fatores influenciam a predisposição para a obesidade, como uma alimentação desequilibrada e o sedentarismo. Além disso, fatores genéticos também estão envolvidos na predisposição para o seu desenvolvimento.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs1861868-T, o que indica que você pode apresentar maior predisposição para IMC elevado e obesidade. Contudo, a predisposição genética é apenas um aspecto na complexa questão da obesidade. Além do alelo em questão, aspectos como dieta, nível de atividade física e outros fatores genéticos desconhecidos desempenham um papel importante nessa condição. Assim, o peso corporal real de uma pessoa pode divergir do indicado pelo teste. Uma alimentação saudável e a prática de atividade física regular podem ser aliadas na perda de peso, além de trazerem benefícios para a qualidade de vida. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Ganho de massa muscular

rs2267668 | Cromossomo: 6 | Gene: *PPARD* | População de estudo: Europeia

A,G Predisposição para ganhar massa muscular com menos facilidade

O ganho de massa muscular é resultado da hipertrofia muscular, processo pelo qual as fibras musculares aumentam seu volume. Tal crescimento é uma resposta natural do corpo a situações que exigem trabalho intenso dos músculos. O processo de hipertrofia muscular é influenciado por diversos fatores ambientais, como a prática de exercícios físicos, a composição da dieta, níveis de hidratação e o tempo de descanso entre atividades físicas. Além disso, o ganho de massa muscular também está relacionado com características genéticas do indivíduo, que podem ser mais ou menos favoráveis à hipertrofia.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs2267668-G, o que indica que você apresenta predisposição para ganhar massa muscular com menos facilidade após o treinamento físico. Contudo, isso não significa que você necessariamente não irá apresentar esse ganho, já que existem outros fatores genéticos e ambientais envolvidos. Dietas altamente calóricas, a ingestão de alimentos ricos em proteínas, a prática de exercícios físicos e uma rotina adequada de sono são essenciais para esse objetivo. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Força muscular

rs1800169 | Cromossomo: 11 | Gene: *CNTF* | População de estudo: Americana

A,A Predisposição para menor força muscular

A força muscular é a capacidade do músculo de gerar o máximo de força diante de estímulos nervosos, os quais geram a contração muscular. Em práticas que têm o objetivo de aumentar a força muscular, são realizados exercícios que estimulam as contrações musculares e o levantamento gradual de pesos. Além de fatores ambientais como treinamento e dieta, existem fatores genéticos que ajudam a compreender as respostas do corpo diante da prática de atividades físicas. Essas informações são úteis para traçar uma estratégia que melhore o seu desempenho.

Sobre seu resultado:

Você não possui cópias do alelo rs1800169-G e, portanto, apresenta predisposição para menor força muscular. Contudo, existem outros fatores envolvidos no desenvolvimento dessa força, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Além de manter uma alimentação balanceada, um programa de exercícios físicos regulares ajuda a melhorar o desempenho dessa característica. Somado a isso, alguns treinos e estímulos específicos favorecem o desenvolvimento da musculatura para que sejam alcançados níveis mais altos de força muscular. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Adesão ao exercício físico

rs780094 | Cromossomo: | Gene: *GCKR* | População de estudo: Europeia

T,C Sem predisposição para aderir à prática de atividades físicas

A prática de exercícios físicos está associada a inúmeros benefícios para a saúde, enquanto o sedentarismo é considerado um dos principais fatores relacionados ao desenvolvimento de problemas de saúde crônicos. A realização de atividades físicas e a ingestão de calorias são fundamentais para o equilíbrio entre consumo e gasto energético, mas também para o controle do peso corporal de cada indivíduo. Além de fatores como preferência ou habilidade para determinada atividade, estudos apontam que fatores genéticos podem estar associados à predisposição para a prática de exercícios físicos.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs780094-C, o que indica que você não apresenta predisposição para aderir à prática de atividades físicas. Contudo, isso não significa que você necessariamente não terá essa adesão, já que existem outros fatores genéticos e ambientais envolvidos. A escolha de uma atividade física com a qual você se identifique e que consiga realizar com frequência, tempo de duração e intensidade moderados no início, pode te auxiliar na adesão à prática regular do exercício físico. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Curiosidades

Performance atlética

rs1815739 | Cromossomo: 11 | Gene: *ACTN3* | População de estudo: Europeia e australiana

C,C Predisposição para melhor desempenho em atividades de força e explosão

A performance atlética é determinada por inúmeros fatores. Alguns dos fatores ambientais são motivação, confiança, preparação mental, orientação profissional adequada, prazer em realizar atividades físicas, estresse e alimentação. Além disso, algumas variações genéticas entre os indivíduos são capazes de influenciar a capacidade pulmonar, o desempenho cardíaco e a composição das fibras musculares, características diretamente relacionadas às habilidades esportivas.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs1815739-C, o que indica que você apresenta predisposição para melhor desempenho em atividades de força e explosão. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá apresentar esse desempenho, já que existem outros fatores genéticos e ambientais envolvidos. Um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada e orientação profissional podem ser aliados nesse desempenho. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Habilidade esportiva

rs8192678 | Cromossomo: | Gene: *PPARGC1A* | População de estudo: Europeia, asiática e australiana

T,T Predisposição menos favorável para habilidade esportiva

A habilidade esportiva é a capacidade física e técnica para praticar diversos esportes, entre eles atividades de explosão, como o levantamento de peso e provas de velocidade, que exigem força e potência, e atividades de resistência, como ciclismo e maratonas, que exigem um consumo máximo de oxigênio e a economia de movimento. Essa habilidade é muito variável entre os indivíduos e determina o desempenho esportivo. Fatores como alimentação, treinamento e fatores genéticos influenciam na habilidade esportiva dos indivíduos.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs8192678-T, o que indica que você apresenta predisposição menos favorável para habilidade esportiva em comparação aos indivíduos que possuem o genótipo CC. Contudo, isso não significa que você necessariamente não terá essa habilidade, já que existem outros fatores de risco genéticos e ambientais envolvidos. Alimentação equilibrada, treinamento e orientação profissional podem ser aliados para aprimorar essa habilidade. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Achados adicionais

Resistência física

rs1572312 | Cromossomo: 1 | Gene: *NFIA-AS2* | População de estudo: Russa

G,G Predisposição para maior captação de oxigênio e maior resistência física

A resistência física que cada pessoa possui durante a prática de exercícios físicos de longa duração depende da combinação de vários fatores, como o tipo da musculatura, a capacidade respiratória e a capacidade de regulação dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. Porém, o fator mais importante é a capacidade de obter oxigênio através da respiração, que está relacionada com a quantidade de células sanguíneas que transportam oxigênio para o corpo, chamadas de glóbulos vermelhos. Quanto mais glóbulos vermelhos estiverem presentes no sangue, maior será o fornecimento de oxigênio para os músculos e, com isso, maior a eficiência e duração da energia durante o exercício físico.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs1572312-G e, portanto, apresenta predisposição para maior captação de oxigênio e maior resistência física. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente irá desenvolver essa condição, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Sendo, dessa forma, importante manter uma alimentação saudável aliada à prática de atividade física regular. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Danos musculares induzidos pela prática de atividade física

rs4880 | Cromossomo: 6 | Gene: *SOD2* | População de estudo: Europeia

G,G Sem predisposição para danos musculares após a prática de atividade física de alta intensidade

Exercícios físicos de alta intensidade podem resultar em lesões musculares, levando a inflamação, prejudicando as proteínas presentes nos músculos e resultando na perda da força muscular e dor elevada. Esse processo é chamado de dor muscular de início tardio e está associado ao dano muscular induzido pelo exercício físico. Embora certa quantidade de dano muscular seja necessária para que ocorram a adaptação e a remodelação do músculo, o dano excessivo ou a recuperação inadequada do dano muscular induzido pelo exercício pode aumentar o risco de lesão. Além disso, evidências científicas apontam que os fatores genéticos desempenham um papel fundamental na resposta ao dano muscular induzido pelo exercício físico.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs4880-A indica que você não apresenta predisposição para danos musculares após a prática de atividade física de alta intensidade. No entanto, existem outros fatores de risco genético e fatores ambientais que podem contribuir para a alteração dessa condição. Ainda assim, para que o mecanismo de defesa antioxidante do organismo funcione adequadamente, é essencial uma dieta equilibrada contendo nutrientes com ação antioxidante, tais como selênio, ferro, zinco, cobre, manganês e as vitaminas C e E. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Redução dos níveis de colesterol total em resposta ao exercício físico

rs2267668 | Cromossomo: 6 | Gene: *PPARD* | População de estudo: Europeia

A,G Predisposição para redução dos níveis de colesterol total em resposta ao exercício físico

Diante da prática de atividades físicas, o corpo humano pode apresentar diferentes resultados, principalmente na perda de peso e no ganho de massa muscular. Contudo, a prática de atividades físicas também pode provocar alterações menos evidentes, como a diminuição dos níveis de colesterol total, o aumento da sensibilidade à insulina e o aumento da resistência em exercícios de alta intensidade. A alimentação e o sono são fatores importantes que auxiliam o organismo a reagir à prática de exercícios em diversas intensidades. Estudos científicos demonstram que fatores genéticos podem influenciar a forma e a intensidade com que cada indivíduo responde à prática de atividades físicas.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs2267668-G e, portanto, apresenta predisposição para redução dos níveis de colesterol total em resposta ao exercício físico. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente terá essa redução, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. Ainda assim, a prática regular de exercícios e uma dieta balanceada, rica em vegetais e alimentos com baixo teor de gordura, são recomendadas para manter os níveis ideais de colesterol. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Tendinopatia de Aquiles

rs679620 | Cromossomo: 11 | Gene: *MMP3* | População de estudo: Europeia

T,C Sem predisposição para desenvolver tendinopatia de Aquiles

A tendinopatia de Aquiles é uma condição caracterizada pela inflamação do tendão localizado na parte de trás do tornozelo, responsável pela ligação entre a panturrilha e o calcanhar. Pode ser causada pelo desgaste do tendão, através do processo de envelhecimento natural ou de atividades físicas repetitivas, como correr e pular. Os principais sinais e sintomas da tendinopatia de Aquiles são dor intensa e inchaço na região afetada, além disso, o movimento e a extensão normais da perna também ficam comprometidos. Embora a causa esteja relacionada ao esforço físico excessivo e repetitivo, estudos científicos demonstram que variações genéticas podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs679620-C, o que indica que você não apresenta predisposição para desenvolver tendinopatia de Aquiles. No entanto, existem outros fatores de risco genéticos e ambientais que podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição. Ainda assim, a utilização de calçados adequados ao formato do pé e à cada modalidade de exercício praticada, além da regulação da duração e da intensidade das atividades físicas realizadas, podem auxiliar na prevenção de danos nos tendões. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Capacidade cardiorrespiratória

rs1042713 | Cromossomo: 5 | Gene: *ADRB2* | População de estudo: Europeia e americana

A,A Predisposição para maior capacidade cardiorrespiratória

Capacidade cardiorrespiratória é a capacidade de captar oxigênio do ar e transportá-lo para os músculos através dos vasos sanguíneos. Essa característica é definida por processos como a frequência respiratória, a dilatação dos brônquios e dos vasos sanguíneos, a frequência cardíaca, o volume de sangue que sai do coração, entre outros. A regulação desses processos é controlada por substâncias chamadas catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, que estão diretamente ligadas às situações de estresse e de atividades físicas intensas. Alguns fatores podem influenciar a liberação dessas substâncias, entre eles o estilo de vida e as variações genéticas entre os indivíduos.

Sobre seu resultado:

Você possui duas cópias do alelo rs1042713-A, o que indica que você apresenta predisposição para maior capacidade cardiorrespiratória. Contudo, isso não significa que você necessariamente terá essa capacidade, já que existem outros fatores genéticos e ambientais envolvidos. Ainda assim, a prática frequente de atividades físicas e hábitos saudáveis de alimentação podem favorecer o desenvolvimento dessa capacidade. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Resistência muscular

rs4253778 | Cromossomo: 22 | Gene: *PPARA* | População de estudo: Europeia

C,G Predisposição para maior resistência muscular

A resistência muscular é a capacidade de um músculo aguentar exercícios físicos de alta intensidade e longa duração, conhecidos como atividades de resistência. Essa capacidade é influenciada por diversos fatores, entre eles treinamento físico, sono e alimentação. Além disso, estudos científicos recentes demonstraram que fatores genéticos podem influenciar na resistência muscular de cada indivíduo, pois estão associados ao aumento de fibras musculares tipo I e à utilização de gordura como fonte de energia por essas fibras, requisitos essenciais para atividades de resistência.

Sobre seu resultado:

Você possui uma cópia do alelo rs4253778-G, o que indica que você apresenta predisposição para maior resistência muscular em exercícios físicos de alta intensidade e longa duração, como maratona, natação e ciclismo. Contudo, isso não significa que você necessariamente irá apresentar essa resistência, já que existem outros fatores genéticos e ambientais envolvidos. Um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada associada à prática de exercícios físicos e orientação profissional podem auxiliar no desenvolvimento da resistência muscular. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.

Recuperação da frequência cardíaca após exercício físico

rs324640 | Cromossomo: 7 | Gene: *CHRM2* | População de estudo: Europeia

A,A Predisposição para recuperação mais rápida da frequência cardíaca

As alterações nos batimentos cardíacos ocorrem em resposta a diferentes estímulos corporais. Durante a prática de exercícios físicos, a frequência dos batimentos inicialmente aumenta, mas depois é necessário que ela diminua e volte a nível de repouso ao término da atividade. A velocidade média de recuperação da frequência cardíaca é um fator importante para a saúde do coração, já que estudos científicos demonstram que uma recuperação lenta da frequência cardíaca está associada a problemas cardiovasculares. Fatores ambientais, como a prática regular de atividades físicas, e variações genéticas nos indivíduos podem influenciar nessa recuperação.

Sobre seu resultado:

A ausência do alelo rs324640-G indica que você apresenta predisposição para recuperação mais rápida da frequência cardíaca após a prática de exercício físico. Contudo, a presença desse alelo não indica que você necessariamente terá essa recuperação, pois existem outros fatores envolvidos, como fatores ambientais, além de múltiplos fatores genéticos. A velocidade de recuperação cardíaca mais rápida é benéfica para o

coração. Ainda assim, a prática regular de exercícios físicos e uma dieta balanceada podem auxiliar na saúde cardiovascular. Para uma avaliação e interpretação mais detalhadas do resultado, recomenda-se o acompanhamento de um especialista.